XINOBI

PROJE TANITIM DOSYASI

Kendi tarzını ürününe taşı.

Yapay zekâ destekli kişiselleştirme

Ürün keşfi • Kişisel tasarım • Etkileşimli önizleme
Web • Mobil • Yönetim paneli • Merkezi servis

Fikirden ürün üzerindeki tasarıma

Projenin amacı, kullanıcı akışları, işlevleri,
teknik mimarisi ve gelişim alanları.

25 Ekim 2026 | Sürüm 1.0

01 / PROJEYE BAKIŞ

Xinobi nedir?

Ürün keşfi, kişisel tasarım ve alışveriş deneyimini birleştiren platform.

Xinobi, kullanıcının kendi görselini veya yapay zekâ ile oluşturduğu deseni seçtiği ürünün üzerinde denemesini, kişisel tasarımını kaydetmesini ve siparişe bağlamasını sağlayan web ve mobil projedir.

Projenin merkezinde yalnız bir mağaza ya da görsel üretme ekranı yoktur. Ürün, renk, desen ve yerleşim bilgisini aynı kullanıcı deneyiminde birleştiren bir yapı vardır. Kullanıcı tasarım kararını ürünün üzerinde görerek verir; yönetim tarafı katalog, yüzey ve müşteri işlemlerini merkezi olarak ele alır.

Bileşen	Sağladığı deneyim
Web mağazası	Ürün keşfi, karşılaştırma, hesap, kişisel tasarım ve sepet.
XINOBI U	Sorularla tasarım, kendi görselini/desenini yükleme ve ürün üzerinde yerleştirme.
Mobil uygulama	Katalog ve hesap işlemleriyle ortak tasarım editörüne erişim.
Yönetim paneli	Katalog, görseller, yüzeyler, içerik, sipariş ve müşteri operasyonları.
Merkezi servis	İş kuralları, yetkiler, kalıcı kayıtlar, görsel üretim ve izlenebilirlik.

Hedeflenen kullanıcı değeri

Kullanıcı ne istediğini yalnız sözle anlatmak yerine tasarımını deneyebilir; beğendiği sonucu tekrar açabilir ve ürün/renk bağlamıyla koruyabilir. İşletme tarafında ise tasarımın hangi ürün ve yerleşime ait olduğu daha anlaşılır hâle gelir.

Bu doküman mevcut uygulamayı ve gelişim alanlarını tanıtır. Dijital önizleme fiziksel üretim onayı değildir; mevcut alışveriş akışı demo ödeme sınırındadır.

02 / BELGE REHBERİ

Kapsam ve içerik

Ürünü işlevsel ve teknik yönleriyle tanımak için okuma haritası.

Doküman; Xinobi'nin kullanıcı deneyimini, uygulanan fonksiyonlarını, web/mobil/yönetim bileşenlerini, yapay zekâ akışını, ürün yüzeyi mantığını ve operasyonel yapısını anlatır. Mevcut özelliklerle gelecek geliştirme fikirleri ayrı değerlendirilir.

Sayfalar	İçerik
4-6	İhtiyaç, uçtan uca yolculuk ve müşteri işlevleri
7-9	Tasarım kayıtları, sipariş önizlemesi ve yönetim paneli
10-13	Yapay zekâ, yüzey önizlemesi, Nobi ve mobil deneyim
14-17	Teknik mimari, veri, güvenlik ve yayınlama
18-20	Mevcut sınırlar, kullanıcı değeri ve gelişim alanları
21-22	Sık sorulan sorular ve teknik sözlük

Durum ifadeleri nasıl okunmalı?

• "Mevcut": kaynak kodda veya uygulama akışında karşılığı bulunan özellik. Her ortamda aynı sağlayıcı ve ayarlarla açık olduğu anlamına gelmez.

• "Gelişim alanı": yapılması veya doğrulanması önerilen iş. Tamamlanmış özellik olarak sunulmaz.

• "Temsilî önizleme": ürün üzerindeki dijital görünüm. Fiziksel renk, baskı ölçüsü ve malzeme sonucunun birebir garantisi değildir.

Teknik inceleme tarihi 25 Ekim 2026'dır. Referans kod sürümü 9e9b060; mobil/sipariş önizlemesi düzeltmeleri 902066f; tasarım prompt sürümü xinobi-art-direction-2'dir. Teknoloji ve kapsam anlatımı proje kaynaklarıyla karşılaştırılarak hazırlanmıştır.

Ana fikir: Kullanıcı tercihi → desen → ürün üzerinde yerleşim → kayıtlı tasarım → kişiselleştirilmiş sipariş.

03 / İHTİYAÇ VE YAKLAŞIM

Kişisel tasarımı görünür kılmak

Standart ürün kataloğundan kullanıcıya özgü ürün deneyimine.

Bir ürünün fotoğrafını görmek, kişisel bir görselin o ürün üzerinde nasıl duracağını bilmek için yeterli olmayabilir. Desenin boyutu, boşlukları, renkleri ve ürünün kıvrımlı yüzeyindeki görünümü satın alma ve tasarım kararını etkiler. Xinobi bu kararı etkileşimli bir önizleme üzerinden destekler.

Ele alınan temel ihtiyaçlar

• Kullanıcının teknik çizim bilgisi olmadan tasarım oluşturabilmesi veya kendi görselini kullanabilmesi.

• Ham deseni görmekle yetinmeyip doğru ürün ve renk üzerindeki görünümü inceleyebilmesi.

• Farklı yerleşimleri denemesi, beğendiğini saklaması ve daha sonra yeniden açabilmesi.

• Siparişte hangi ürün, renk, tasarım ve yerleşim sürümünün seçildiğinin anlaşılabilir kalması.

Yaklaşım	Uygulamadaki karşılığı
Tercihi anlaşılır toplamak	Beş eksenli anket ve izinli tasarım seçenekleri.
Görsel seçimini esnek tutmak	AI üretimi, kendi görselini yükleme ve desen yükleme.
Ürün bağlamını korumak	Ürün/renk seçimi ve onaylı yüzey maskesi.
Kararı kaybetmemek	Hesapta tasarım, konfigürasyon revizyonu ve sipariş kopyası.

Hedeflenen kazanımlar; daha açık müşteri iletişimi, daha az yanlış anlaşılma ve tekrar kullanılabilir tasarım kararlarıdır. Zaman, satış dönüşümü veya maliyet faydası bu dosyada ölçülmüş sonuç gibi sunulmaz; gerçek kullanım verisiyle değerlendirilmelidir.

04 / KULLANICI YOLCULUĞU

Uçtan uca tasarım yolculuğu

Web ve mobil, aynı katalog ve hesap kayıtlarını kullanır.

TERCİH	DESEN	YERLEŞİM	KAYIT	SİPARİŞ
5 eksen	AI / yükleme	Maske + renk	Revizyon	Anlık kopya

Adım	Mevcut davranış ve kontrol
1 / Ürün ve yöntem	Kişiselleştirilebilir ürün seçilir; AI anketi, kendi görselini yükleme veya desen yükleme yolu açılır.
2 / Estetik tercih	Beş eksenden yanıt alınır: doğa, ruh hâli, renk, görsel yoğunluk ve tarz. Seçenekler oturuma göre sunucuda doğrulanır.
3 / Görsel üretimi	AI seçilirse iş kuyruğa alınır; yükleme seçilirse kullanıcının dosyası değerlendirilir. Sayfa açmak tek başına üretim başlatmaz.
4 / Ürün üzerinde deneme	Onaylı renk/yüzey bağlamında yerleşim, ölçek, döndürme ve kaplama ayarlanır. Yüzeyi olmayan renge başka rengin maskesi takılmaz.
5 / Hesap ve sepet	Tasarım ve yerleşim revizyonu kaydedilir; seçilen ürün/rengindeki kişisel tasarım sepete bağlanır.
6 / Demo sipariş	Sunucu fiyat ve uygunluğu yeniden kontrol eder; tasarım ve yerleşimin sipariş anlık kaydı korunur.

Mobil uygulamada katalog ve hesap ekranları Flutter’dır. Kişiselleştirme önizlemesi ortak web editörünü WebView içinde kullanır. Native köprü, izin verilen hesap ve sepet işlemlerini taşır; oturum token’ı web sayfasına verilmez.

> **Ticari sınır: mevcut sipariş akışı demo ödeme niteliğindedir. Gerçek tahsilat, stok rezervasyonu ve baskı/üretim onayı tamamlandı kabul edilemez.**

05 / MÜŞTERİ FONKSİYONLARI

Mağaza ve müşteri hesabı

Ürünün işlevleri ile entegrasyon sınırları.

Alan	Uygulanan işlev	Sınır / doğrulama
Katalog	Kategori, ürün, varyant, renk, görsel, fiyat/stok bilgisi, arama.	Katalog doğruluğu iş sahibinin veri yönetimine bağlı.
Ürün deneyimi	Ürün detayı, görsel galerisi, karşılaştırma ve favoriler.	Görsel sunumu fiziksel ürün performansını kanıtlamaz.
Hesap	Kayıt/giriş, e-posta doğrulama, profil, parola ve adres yönetimi.	Gerçek e-posta teslimi ortam ve gönderici ayarına bağlı.
Tasarımlarım	AI/yüklenen görseli saklama, adlandırma, silme ve yeniden açma.	Eski kayıtlarda eksik kompozisyon geri üretilemeyebilir.
Yerleşim favorileri	Ürün/renk ve konfigürasyon revizyonunu hesaba bağlama.	Hesap kayıtları ortaktır; cihaz sepeti otomatik eşitlenmez.
Sepet	Kişiselleştirilmiş satır ve miktar; aynı desenin farklı revizyonları.	Sunucu checkout anında fiyatı ve uygunluğu yeniden okur.
Sipariş	Geçmiş, detay, durum, kargo bilgisi, iptal/iade talebi.	Tahsilat/iade ödemesi ve taşıyıcı senkronizasyonu yok varsayılır.
Kurumsal talep	Teklif formu ve takip; yönetim tarafından ele alma.	Teklifin gerçek satışa dönüşümü iş akışıyla ayrıca doğrulanmalı.
Nobi	Katalog bilgili sohbet ve ilgili ürün kartları.	Gerçek model erişimi/politika yoksa kurallı yanıt mümkündür.

Fonksiyonların kodda bulunması, hedef ortamda tüm kanalların açıldığı veya gerçek müşterilerle doğrulandığı anlamına gelmez. Özelliklerin tekrar edilebilir senaryolarla ve tarihli kabul kayıtlarıyla doğrulanması önerilir.

06 / TASARIMLARIM

Kaydet, yeniden aç ve düzenle

Desen dosyası ile ürün üzerindeki yerleşim ayrı kayıtlardır.

Bir desen birden fazla ürün rengi ve yerleşimle denenebilir. Bu nedenle sistem yalnız görsel dosyasını saklamaz; tasarımın ürün üzerindeki uygulanışını da ayrı konfigürasyon olarak ele alır. Kullanıcının hesabı tasarıma sahipliği, konfigürasyon ise seçilmiş yerleşimi temsil eder.

İşlem	Davranış
Tasarımı kaydet	AI çıktısı veya yüklenen görsel hesaba bağlı tasarıma dönüştürülür.
Adlandır / sil	Kayıtlı tasarım adı yönetilir; silme sahiplik kontrolüyle yapılır.
Ürün üzerinde dene	Tasarım doğru ürün/renk bağlamında yeniden açılır.
Yerleşimi düzenle	Konum, ölçek, döndürme ve kaplama tercihleri revizyonla saklanır.
Favoriye ekle	Kişisel yerleşim hesabın tasarım favorilerine bağlanır.
Sepete ekle	Tasarım, konfigürasyon ve revizyon seçilen ürün varyantına eklenir.

Revizyon neden önemli?

Kullanıcı aynı deseni farklı boyutta veya farklı bir renkte kullanabilir. Konfigürasyon kimliği ve revizyonu bu seçimleri ayırt eder. Aynı desenin farklı yerleşimleri ayrı sepet satırları olabilir. Bir sepet satırını düzenlemek diğer satırların yerleşimini veya adedini değiştirmemelidir.

Cihazlar arasındaki davranış

Hesaba bağlı tasarımlar ve tasarım favorileri web/mobil tarafından ortak kullanılır. Buna karşılık mevcut sepet listesi cihazda saklanır; farklı cihazlar arasında otomatik sepet eşitlemesi uygulanmış kabul edilmez.

> **Desen “ne çizildiğini”, konfigürasyon “hangi ürün ve renkte nasıl yerleştirildiğini”, revizyon ise “hangi kayıtlı sürümün seçildiğini” açıklar.**

07 / SİPARİŞ DENEYİMİ

Tasarlanmış ürünün kaydı

Sipariş anındaki tasarım kararı sonradan değişmemelidir.

Sepetteki kişiselleştirilmiş satır ürün, varyant, adet ve tasarım/konfigürasyon bilgilerini taşır. Sipariş oluşturulurken sunucu adres sahipliğini ve ürün uygunluğunu kontrol eder; fiyatı katalogdan yeniden hesaplar. İstek tekrarları için kullanılan kimlik, aynı işlemin mükerrer siparişe dönüşmesini önlemeye yardımcı olur.

Siparişe hangi bilgiler bağlanır?

• Ürün ve varyant kimliği, seçilen renk, SKU ve sipariş anındaki fiyat.

• Desen kaynağının kopyası; varsa yerleşim konfigürasyonu ve revizyonu.

• Yüzey/şema sürümü, konum, ölçek, döndürme ve ilgili gövde ayarları.

• Mevcut ürün kompozisyonunun siparişe özel önizleme kopyası.

Önizleme ve büyütme

Mobil sipariş detayında ham desen yerine kaydedilmiş tasarlanmış ürün kompozisyonu gösterilir. Kullanıcı görsele dokunarak tam ekran açabilir ve iki parmakla büyütebilir. Yeni önizleme kayıtlarında uzun kenarda 1440 piksele kadar detay korunur; küçük kaynak büyütülmez ve JPEG boyutu sınırlandırılır.

Kaydedilmiş tasarımın daha sonra değiştirilmesi veya silinmesi, sipariş için korunmuş dosya kopyasını değiştirmez. Eski siparişlerde kompozisyon kaydı eksikse ilgili revizyon veya temsilî gösterim denenir; kaydedilmemiş eski bir yerleşim birebir geri getirilemeyebilir.

> **Mevcut akış demo siparişlerdir: gerçek ödeme/tahsilat, para iadesi, stok rezervasyonu ve fiziksel üretim kabulü ayrıca tamamlanması gereken alanlardır.**

08 / YÖNETİM PANELİ

Yönetim paneli ve insan onayı

Katalog, yüzey ve müşteri işlemlerinin yönetim noktası.

React/Vite yönetim paneli, mağazanın veri ve operasyon katmanını yönetir. Katalog, ürün yüzeyleri, içerik, müşteri, sipariş, teklif, değerlendirme, bildirim, fiyatlama, AI politikası ve denetim kayıtları için ekranlar bulunur. Bu envanter, her modülün dış sağlayıcıyla tamamlanmış entegrasyonu olduğu iddiası değildir.

Operasyon	İnsan / sistem sorumluluğu
Katalog ve içerik	Yetkili kullanıcı ürünü, varyantı, fiyatı ve görünürlüğü yönetir; mağaza ortak kaynağı okur.
Tasarım yüzeyi	Doğru fotoğraf ve renk için maske/önizleme kontrol edilir. Kabul edilen maske ile sürüm bağı korunur.
Sipariş ve talepler	Durum, kargo kaydı, iptal/iade gerekçesi ve değerlendirme süreci yönetilir.
AI ve Nobi	Sağlayıcı/politika, bilgi kaynağı ve kullanım sınırları yapılandırılır; maliyet kaydı fatura yerine geçmez.
Denetim	Rol ve izin kontrolleri uygulanır; kritik değişikliklerin izlenmesi için audit altyapısı vardır.

Üretim ve entegrasyon modüllerinde dikkat

Baskı operasyonları, stok ve dış entegrasyon ekranlarının varlığı; ERP/Mikro, pazaryeri, gerçek ödeme, kargo veya üretim hattıyla uçtan uca veri akışının tamamlandığını kanıtlamaz. Toplantıda her entegrasyon için sağlayıcı adı, erişim, alan sahipliği, hata davranışı ve doğrulanmış örnek istenmelidir.

> **Önerilen insan kalite kapısı: model çıktısı → tasarım kontrolü → doğru yüzey kontrolü → müşteri görsel onayı → üretim teknik onayı. Son iki kapı, dijital önizlemeden ayrı tanımlanmalıdır.**

Kaynak: apps/admin/src modül envanteri, README ve operasyon keşif kayıtları.

09 / YAPAY ZEKÂ İLE TASARIM

XINOBI U üretim motoru

Mevcut model entegrasyonu ile özgün araştırma alanı arasındaki ayrım.

Görsel üretim adaptörü harici görsel üretim servisi üzerinden **FLUX.1 schnell** modelini çağırır. Kodda adım sayısı 4'tür; tek istekte tek sonuç alınır. Mevcut yapı kendi temel modelini eğitmez ve referans ürün görselini bu üretim çağrısına göndermez.

Sunucunun kontrol ettiği üretim zinciri

• 500 soruluk sürümlü havuzdan beş ekseni temsil eden sorular seçilir. Soruların sırası ve görünen etiketler serbest prompt yerine kullanılmaz.

• Seçenek kimlikleri sunucuda motif, renk, teknik, kompozisyon ve ruh hâli tarifine çevrilir. Prompt sürümü ve tamamlanan prompt oturumla saklanır.

• İş kuyruğu aynı yanıtla tekrarlanan isteği ayırt eder. Belirsiz sağlayıcı sonucu otomatik yeni ücretli çağrıya dönüştürülmez.

• Kimlik bilgileri sunucudadır; içerik boyutu, MIME/imza, timeout ve kota kontrolleri vardır. Bunlar estetik veya nesne güvenliği filtresi değildir.

25 Ekim prompt iyileştirmesi

Ürün koleksiyonu ve marka bağlamı olumlu tariften çıkarılmıştır. Minimal/İskandinav sade kalır; suluboya, gravür, mürekkep ve zengin/katmanlı stiller ayrı detay tarifleri kullanır. Yazı, logo, filigran, mutfak eşyası ve ürün maketi açıkça yasaklanır. Yasakların prompt'ta bulunması, bunların sonuçlarda hiç oluşmayacağı garantisini vermez.

> **Araştırma fırsatı: tercih uyumunu ve istenmeyen öğeleri çıktı üzerinde ölçen kalite sistemi. Mevcut prompt değişikliği, bu ölçüm sisteminin tamamlandığı anlamına gelmez.**

Görsel üretiminde harici temel model kullanılır. Mevcut uygulamanın kendine ait eğitilmiş temel model içerdiği iddia edilmez.

10 / ÜRÜN YÜZEYİ VE MASKE

Desenden ürün yüzeyine

Görüntü üretimi ve ürüne uygulama iki ayrı işlemdir.

AI veya yüklenen dosya bağımsız desendir. Ürün fotoğrafındaki tasarlanabilir alan maske ile tanımlanır; desen bu alana yerleştirilir. Renk/fotoğraf/yüzey eşleştirmesi önemlidir. Mevcut önizleme, tarayıcıda ortak render akışıyla yapılır; her yerleştirme işlemi yeniden harici görsel API'si çağırmaz.

Bileşen	Neden gerekli?
Kaynak fotoğraf	Gerçek ürün/renk görünümünün referansı; farklı renk fotoğrafı yanlış yüzey demektir.
Yüzey maskesi	Desenin hangi piksellere uygulanacağını belirler; sap, boşluk ve birleşim alanları korunmalıdır.
Yerleşim kaydı	Konum, ölçek, döndürme, kaplama ve varsa gövde ayarlarını sürümlü saklar.
Sürüm ve checksum	Fotoğraf veya maske değişince eski yerleşimin geçerliymiş gibi kullanılmasını önler.
Ürün kompozisyonu	Kullanıcıya ürünün üzerindeki sonucu gösterir; ham desenle karıştırılmamalıdır.

Otomasyonun bugünkü sınırı

Katalogda onaylı maske yükleme/inceleme akışları vardır. Depoda kontrollü segmentasyon ve aile geometri araçları da bulunur; tüm ürünlerde otomatik ve kusursuz maskeleme çalışan bir özellik olarak sunulamaz. Farklı fiziksel model veya uyumsuz fotoğraf için maske yeniden doğrulanmalıdır.

> **Dijital kompozisyon; fiziksel baskı ölçüsü, DPI, taşma payı, renk profili, kaplama dayanımı veya üretim onayı değildir. Bu fark, Ar-Ge pilotunun fiziksel doğrulama ihtiyacını oluşturur.**

11 / NOBİ

Katalog bilgili satış asistanı

Sohbet yanıtı ile doğrulanmış ürün verisi birlikte ele alınır.

Nobi; kullanıcının ürün keşfi, karşılaştırma, kişiselleştirme veya teklif konusundaki sorularına yardımcı olmak için tasarlanmış sohbet bileşenidir. Katalogdaki ürün ve özelliklerden yararlanır; ilgili ürün kartlarını sohbet deneyimine bağlayabilir.

Yetkinlik	Mevcut yaklaşım
Ürün bulma	Mesajdaki sözcük, kategori ve bütçe ipuçlarıyla uygun ürünleri sıralama.
Karşılaştırma	Katalogdaki ürünlerin doğrulanabilir bilgileriyle seçim sürecine yardım.
Kişiselleştirmeye geçiş	Tasarım isteğini XINOBI U akışıyla ilişkilendirme.
Kurumsal talep	Toplu alım ve teklif ihtiyacını ayırt etme.
AI yanıt / kurallı yanıt	Metin modeli yapılandırılmışsa model yanıtı; sınır veya hata durumunda kurallı yanıt.
İnsan devri	Kullanıcının temsilci ihtiyacını ayırt eden yönlendirme mantığı.

Yanıtın güvenilirliği

Fiyat ve stok gibi karar verdiren bilgiler katalogdan gelmelidir. Modelin dil üretmesi, yeni bir ürün veya güncel fiyat uydurmasına izin verildiği anlamına gelmez. Modelin anıp sisteme sunulmamış ürün kimliklerinin ürün kartına dönüşmesi engellenir.

Kullanım ve sınırlar

Politika, konuşma/kullanım limitleri ve model erişimi yapılandırılabilir. Kullanım kayıtları izleme sağlar; tahmini maliyet gerçek fatura değildir. İçerik moderasyonu, onaylı bilgi kaynakları, hassas veri işleme ve dış kanallara gerçek aktarım ayrıca değerlendirilmelidir.

> **Nobi bir yardımcı arayüzdür. Satış sözleşmesi, gerçek sipariş durumu veya yetkili müşteri hizmeti işlemi yerine doğrulanmamış taahhüt üretmemelidir.**

12 / MOBİL UYGULAMA

Ortak deneyim, cihaz uyumu

Yerel ekranlar ve paylaşılan tasarım editörü birlikte çalışır.

Mobil uygulama Flutter/Dart ile geliştirilmiştir. Katalog, ürün detayları, hesap, favoriler, sepet ve sipariş ekranları mobil deneyimin parçalarıdır. Android release APK üretimi vardır; iOS kaynaklarının bulunması mağaza yayınının tamamlandığı anlamına gelmez.

Katman	Kullanıcı açısından anlamı
Yerel gezinme	Ana sayfa, ürünler, XINOBI U, sepet ve hesap sekmeleri.
Tasarım başlangıcı	Ürünsüz “Editörde tasarla” girişinde açık bir ürün seçimi; kayıtlı tasarımda ilgili bağlamla açılış.
WebView editörü	Web ile aynı görsel/desen yükleme ve ürün önizleme akışının uygulama içinde kullanılması.
Hesap köprüsü	İzin verilen hesap ve sepet işlemleri native oturumla yürütülür; token sayfaya verilmez.
Görsel inceleme	Sipariş ürün kompozisyonunun tam ekran ve yakınlaştırma ile görüntülenmesi.

Teknik koşullar

Mobil API adresi ve web önizleme adresi aynı katalog/hesap ortamına yönelmelidir. Yanlış adres, eksik web sürümü veya desteklenmeyen yüzey akışı bozabilir. Galeri seçimi cihaz izinleri ve platform köprüsüyle çalışır; fiziksel cihazdaki davranış ayrıca test edilmelidir.

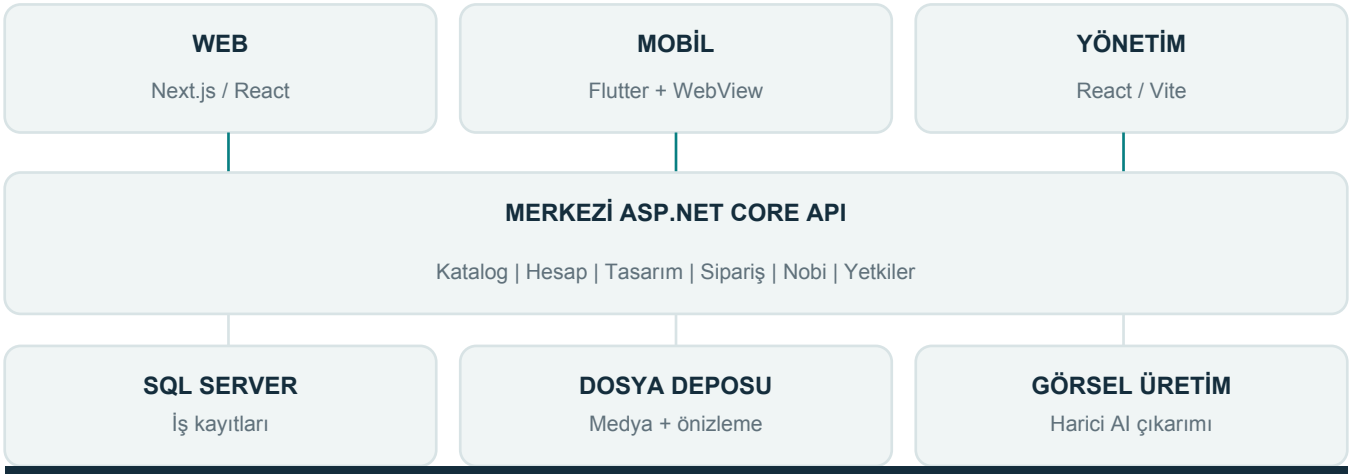
Mevcut sınır

Mobil bildirimlerin gerçek cihaz teslimi ve mağaza yayın süreçleri tamamlandı kabul edilmez. APK üretmek; mağaza incelemesi, gerçek cihaz kabulü veya tüm cihaz sürümlerinde sorunsuzluk garantisi değildir.

13 / TEKNİK MİMARİ

Ortak API, üç istemci

Mevcut yapı modüler monolittir; mikroservis sistemi diye sunulmamalıdır.



Katman	Teknoloji / görev
Web	Next.js 16.3.6, React ve TypeScript; IIS için statik dışa aktarım.
Yönetim	React, TypeScript ve Vite; katalog ve operasyon ekranları.
Mobil	Flutter/Dart; Android APK üretimi. iOS kaynakları var; mağaza yayını ayrıca doğrulanmalı.
API	C# / ASP.NET Core net10.0; iş kuralları, yetkilendirme ve üretim kuyruğu.
Veri ve sözleşme	EF Core / SQL Server; OpenAPI ve üretilmiş TypeScript/Dart istemciler.
Çalıştırma	Windows/IIS; API ve web ayrı site, web üzerinden API reverse proxy. Container/Kubernetes kullanılmıyor.

AI üretimi, bildirim ve bakım işleri API süreci içindeki hosted service'lerde yürür. Ayrı worker projesi henüz yalnız iskelettir. Bu nedenle ölçekleme tasarımında kuyruk sahiplenme, süreç yeniden başlatma ve dosya/SQL tutarlılığı ayrıca ele alınmalıdır.

Sürüm bilgileri kaynak dosyalardan alınmıştır; hedef çağrı döneminde yeniden sabitlenmelidir.

14 / VERİ VE İZLENEBİLİRLİK

Tasarımın siparişe bağlanması

Değiştirilebilir tasarım ile sipariş anlık kaydı ayrıdır.

Varlık	İçerik / ilişki
Ürün ve varyant	Ürün ailesi, renk, SKU, katalog görselleri, fiyat ve uygunluk bilgisi.
Üretim oturumu	Sorular/yanıtlar, prompt sürümü, iş durumu, sağlayıcı/model ve sonuç dosyası.
Kayıtlı tasarım	Hesap sahipliği, kaynak/kind, ürün ilişkisi ve özel desen dosyası.
Konfigürasyon	Tasarım + ürün + renk + yerleşim + revizyon + yüzey bilgisi.
Sipariş satırı	Satış anındaki ürün/fiyat, tasarım kaynağı ve yerleşim revizyonunun kopyası.
Ürün önizleme kopyası	Yeni siparişte mevcut JPEG kompozisyon, siparişe özel korunur; desen sonradan silinse de kopya kalır.

Son mobil/sipariş iyileştirmesi

Tasarımlarım'daki ürünsüz editör girişi ürün seçimi açar. Sipariş detayında ürün kompozisyonu tercih edilir; dokunarak tam ekran ve iki parmakla yakınlaştırma vardır. Yeni web kayıtlarında uzun kenar 1440 piksele kadar korunur; küçük kaynak büyütülmez ve 2 MB JPEG sınırı gözetilir.

Eski siparişte önizleme kopyası yoksa kayıtlı yerleşim revizyonu denenir. Eksik veri, birebir eski tasarlanmış ürünün yeniden üretilebileceği anlamına gelmez; temsilî veya bulunamayan önizleme kullanıcıya açıklanır.

Kalite takibi için eklenmesi önerilen iz

Deney kimliği, veri bölünmesi, prompt/model varyantı, insan kalite puanı, hata sınıfı, kullanıcı kabulü, toplam üretim maliyeti ve fiziksel kontrol sonucu aynı değerlendirme zincirine bağlanmalıdır. Mevcut uygulama olaylarından araştırma verisi türetmek için ayrı izin ve veri minimizasyonu planı gerekir.

15 / GÜVENLİK VE ERİŞİM

Test ortamından kontrollü pilota

Teknik güvenlik önlemi, tam hukuki/operasyonel uygunluk beyanı değildir.

Kaynakta görülen korumalar

• Hesap ve yönetim yetkileri API'de uygulanır. Özel tasarım ve sipariş görselleri sahiplik doğrulamasıyla okunur; başkasının kaydı erişilebilir kabul edilmez.

• Mobil WebView köprüsü işlem/yol listesini sınırlar; bearer token native tarafta kalır. Web ve mobil istemci aynı iş kurallarına bağlanır.

• Kimlik bilgileri ve sunucu ayarları deploy paketinin dışında tutulur. Kaynak kod deposuna gönderim canlı deploy değildir; paket hash'i ve açık sürüm seçimiyle yayın yapılır.

Pilot öncesi kapanması gerekenler

Başlık	Önerilen doğrulama
Ağ ve oturum	HTTPS zorunluluğu, sertifika, cookie/token ayarları, oturum yenileme ve yetki testleri. IP/HTTP test düzeni üretim standardı sayılmamalı.
Dış AI veri akışı	Aktarılan veri türleri, sağlayıcı koşulları, saklama, alt işleyenler ve yurt dışı aktarım değerlendirmesi.
İçerik ve görsel hakları	Yükleme hak beyanı, kullanıcı rızası, yazı/nesne kontrolü, uygunsuz çıktı incelemesi ve insan devri.
İş sürekliliği	SQL ve dosya deposunun uyumlu yedeği; geri yükleme provası, erişim ve olay yönetimi.
Kapasite	Gerçekçi eşzamanlı üretim, kuyruk süresi, oran/kota sınırlaması ve hata sonrası veri tutarlılığı.

Bu maddeler yapılacak teknik ve uzman incelemesinin gündemidir. KVKK uygunluğu, sağlayıcı lisansının yeterliliği veya güvenlik sertifikasyonu bu incelemeyle onaylanmış sayılmaz. Sunucu IP'si, gerçek hesaplar, anahtarlar ve müşteri kayıtları toplantı eklerine konulmamalıdır.

16 / YAYIN VE İŞLETİM

Sürümden çalışan uygulamaya

Kod, paket ve sunucu yayını ayrı aşamalardır.

Xinobi web, yönetim paneli ve API bileşenleri paketlenerek hedef sunucuya uygulanır. Mobil uygulama ayrı APK olarak üretilir. Kodun sürüm deposuna gönderilmesi tek başına çalışan sitenin güncellendiği anlamına gelmez.

Aşama	Kontrol
Kaynağı sabitle	Paketin hangi commit/sürümden üretildiği belirlenir.
Birleşik paketi hazırla	Web, yönetim paneli ve API aynı sürüm kimliğiyle bir araya getirilir.
Yayımla ve indir	Sunucu seçilen sürümün paketini indirir; belirsiz “en son” sürüm yerine açık kimlik kullanılır.
Bütünlüğü doğrula	Paket hash’i ve kaynak kimliği kontrol edilir.
Yedekle ve uygula	Önceki web/API klasörleri saklanır; ilgili uygulama havuzları kontrollü durdurulup başlatılır.
Sağlığı denetle	API, web, katalog ve yönetim erişimi kontrol edilir; hata olursa dosya geri alma denenir.
Kaydı tut	Sürüm, hedef, zaman, sonuç ve geri dönüş noktası kayıt altına alınır.

Korunması gereken veriler

Sunucuya özel ayarlar, anahtarlar, müşteri yüklemeleri ve kalıcı tasarım verileri uygulama dosyalarının dışında tutulmalıdır. Uygulama dosyası geri alma, veritabanı şemasını veya veri değişikliklerini otomatik geri almaz. SQL ve dosyaların uyumlu yedeği ayrıca gerekir.

> **Yayın sonrası teknik sağlık kontrolüne ek olarak gerçek kullanıcı akışları da denenmelidir: giriş, görsel yükleme, tasarım kaydı, sepete ekleme ve sipariş önizleme.**

17 / KALİTE VE SINIRLAR

Uygulanan özellik ve açık alanlar

Projenin mevcut yeteneklerini abartmadan değerlendirmek.

Başlık	Mevcut temel	Açık alan
Görsel üretimi	Harici model, kurallı prompt, kuyruk ve limitler.	Estetik başarı ölçümü ve otomatik içerik denetimi.
Ürün önizlemesi	Maske/renk/yerleşim ve revizyon bağları.	Tüm ürünlerde otomatik yüzey tespiti ve fiziksel baskı sadakati.
Kişiselleştirilmiş alışveriş	Kayıtlı tasarım, sepet ve sipariş snapshot'ı.	Gerçek tahsilat ve stok rezervasyonu.
Mobil	Android APK ve ortak editör akışı.	Gerçek cihaz çeşitliliği, mağaza yayını ve bildirim teslimi.
Operasyon	Yönetim ekranları, yetkiler ve yayın aracı.	Dış entegrasyonların uçtan uca kabulü ve ölçek testleri.

Doğrulama yaklaşımı

API testleri; sahiplik, yetki, geçersiz veri, sipariş ve revizyon değişmezliğini kontrol eder. Mobil widget testleri gezinme ve görsel büyütmeyi; web testleri kullanıcı akışlarını ve görsel kayıt davranışını ele alır. Statik analiz ve derleme kontrolleri ek doğrulama sağlar.

Sahte sağlayıcıyla geçen test, gerçek AI'nin kaliteli sonuç ürettiğini veya gerçek e-postanın ulaştığını kanıtlamaz. Ürün fotoğrafının ekranda görünmesi, maske ve teknik üretim doğrulamasının tamamlandığı anlamına gelmez. Eksik kayıtlar kullanıcıya açık biçimde anlatılmalıdır.

> **Öncelikli kalite ilkesi: doğru olmayan sonucu başarı gibi göstermek yerine eksik yüzey, kayıp önizleme, bağlantı veya hesap hatasını anlaşılır biçimde bildirmek.**

18 / ÜRÜN DEĞERİ

Kullanıcı ve operasyon kazanımları

Ölçülmesi gereken değer önerileri.

Kullanıcı	Hedeflenen katkı
Bireysel kullanıcı	Kendi görselini veya tercihlerini ürüne dönüştürme; ürün üzerinde karar verme.
Tekrar gelen kullanıcı	Tasarımını, rengini ve yerleşimini yeniden açma; beğendiği sürümü koruma.
Kurumsal kullanıcı	Kişisel/kurumsal görseli ürün bağlamında deneme; teklif ve onay konuşmasını somutlaştırma.
Ürün/operasyon ekibi	Siparişin hangi ürün, renk ve tasarım sürümüne ait olduğunu izleme.
İçerik/yönetim ekibi	Katalog ve yüzey değişikliklerini ortak veri yapısından yönetme.

Başarı nasıl değerlendirilebilir?

• Kullanıcının ilk tasarımı oluşturma süresi ve akışı tamamlama oranı.

• Ürün önizlemesi sonrasında tasarım kabul/yeniden düzenleme oranı.

• Yanlış yüzey, yazı/eşya içeren çıktı veya kayıp önizleme olayları.

• Kabul edilen tasarım başına toplam üretim ve insan kontrol maliyeti.

• Destek talepleri ve tasarımın açıklanması için gereken revizyon sayısı.

Bu göstergeler için başlangıç değeri ölçülmeden iyileşme yüzdesi açıklanmamalıdır. Daha iyi önizleme ile daha çok satış arasında otomatik nedensellik kurulamaz; gerçek trafik veya kontrollü kullanıcı çalışması gerekir.

> **Xinobi’nin ayırt edici deneyimi, yalnız görsel üretmek değil; görseli ürün/renk/yerleşim ve sipariş kaydıyla bir arada ele almaktır.**

19 / GELİŞİM ALANLARI

İleriye dönük ürün yönü

Aşağıdaki maddeler geliştirme önerisidir; mevcut özellik değildir.

Alan	Önerilen geliştirme	Beklenen doğrulama
Desen kalitesi	Stile göre üretim ve karşılaştırmalı kalite seçimi.	Kör kullanıcı/uzman değerlendirmesi.
İstenmeyen içerik	Yazı, logo, eşya ve uygunsuz öğe tespiti.	İhlal ve yanlış ret oranı.
Yüzey uyumu	Yeni fotoğraf/renklerde maske adayı ve güven puanı.	Taşma, kritik bölge ihlali ve düzeltme süresi.
Üretime hazırlık	Ölçü, çözünürlük, renk ve insan onay kapıları.	Fiziksel numune ve teknik kabul.
Ticaret	Doğrulanmış ödeme, rezervasyon ve ilgili dış sistem bağları.	Uçtan uca başarı/hata ve mutabakat senaryosu.
Ölçek ve işletim	Kuyruk/kapasite, uyumlu yedekleme ve olay görünürlüğü.	Yük, geri yükleme ve kesinti testleri.

Önerilen ilerleme sırası

Önce mevcut akışların gerçek cihaz ve veriyle kabulü; ardından çıktı kalitesi ve hata görünürlüğü; daha sonra üretim/ticaret entegrasyonları. Yeni özellikler, kullanıcının doğru ürünü ve doğru tasarımı seçmesini kolaylaştırdığı ölçüde eklenmelidir.

Temel modeli değiştirmek tek başına çözüm olarak görülmemelidir. Prompt, veri, çıktı kontrolü, ürün yüzeyi, önizleme çözünürlüğü ve insan kabulü birlikte değerlendirilmelidir. Her aday yöntem aynı örnekler ve aynı başarı ölçütleriyle karşılaştırılmalıdır.

20 / SIK SORULAN SORULAR

Projeyi anlatırken

Teknik olmayan katılımcılar için kısa açıklamalar.

Soru	Yanıt
Kullanıcı tasarım programı bilmek zorunda mı?	Hayır. Hazır seçeneklerle AI tasarımı oluşturabilir veya kendi görsel/desenini yükleyebilir.
AI ürünü baştan mı çiziyor?	Mevcut akışta AI bağımsız desen üretir. Desen, ayrı ürün fotoğrafı ve maskesiyle önizlemede birleştirilir.
Yazı ve eşya kesin engelleniyor mu?	Prompt bunları yasaklar; ancak tek başına garanti sağlamaz. Otomatik çıktı kontrolü gelişim alanıdır.
Her ürün rengi destekleniyor mu?	Katalogda görünmesi yeterli değildir; ilgili fotoğraf/renk için geçerli yüzey gerekir.
Tasarımımı sonra değiştirebilir miyim?	Kayıtlı tasarım ve yerleşim yeniden açılabilir. Revizyonlar eski seçimlerin ayırt edilmesini sağlar.
Siparişteki görsel değişir mi?	Korunmuş sipariş kopyası ayrı saklanır. Eski ve eksik kayıtlarda birebir önizleme bulunmayabilir.
Önizleme gerçek baskıyla aynı mı?	Dijital ve temsilîdir. Fiziksel baskı ölçüsü, renk ve malzeme sonucu ayrıca doğrulanmalıdır.
Web ve mobil aynı mı?	Ortak katalog ve hesap servislerini kullanır. Mobilde ortak tasarım editörü uygulama içinde açılır.
Gerçek ödeme alınıyor mu?	Mevcut belgelenmiş alışveriş akışı demo ödeme niteliğindedir.

Yanıtlar mevcut kaynak ve uygulama kapsamını yansıtır; ileride tamamlanan özelliklerle güncellenmelidir.

21 / TEKNİK SÖZLÜK

Temel kavramlar ve inceleme notu

Dokümandaki teknik ifadelerin kısa karşılıkları.

Kavram	Anlamı
Varyant / SKU	Ürünün renk veya benzeri seçeneği ve stok/ticaret kimliği.
Prompt	Görsel üretim modeline verilen açıklama ve tasarım talimatı.
Maske	Fotoğrafta tasarımın uygulanacağı bölgeyi belirleyen görsel veri.
Konfigürasyon	Desenin ürün üzerinde nasıl durduğunu belirleyen kayıtlı ayarlar.
Revizyon	Bir konfigürasyonun belirli kayıt sürümü.
Snapshot / anlık kopya	Sipariş anındaki bilgiyi sonraki değişikliklerden ayrı koruyan kayıt.
Checksum / hash	Dosyanın bütünlüğünü ve değişimini kontrol etmek için hesaplanan değer.
API	Web, mobil ve yönetim uygulamalarının merkezi iş kurallarına eriştiği servis arayüzü.
WebView	Ortak web editörünü mobil uygulama içinde gösteren bileşen.
Modüler monolit	İş alanlarının modüllere ayrıldığı, ana servislerin aynı uygulama içinde çalıştığı mimari.

Bilgi dayanağı

İçerik; proje README’si, API servis kayıtları, tasarım üretim/yerleşim/sipariş kodu, web ve mobil ekranları, yönetim modülü envanteri ve ilgili test/işletim belgeleri üzerinden derlenmiştir. Özel sunucu ayarları, erişim anahtarları veya gerçek müşteri kayıtları bu dokümana alınmamıştır.

Bu tanıtım; bağımsız güvenlik sertifikasyonu, performans garantisi, fiziksel üretim onayı veya bütün işlevlerin her ortamda çalıştığına ilişkin kabul tutanağı değildir. Teknik içerik ve sürüm bilgileri 25 Ekim 2026 itibarıyla değerlendirilmiştir.